



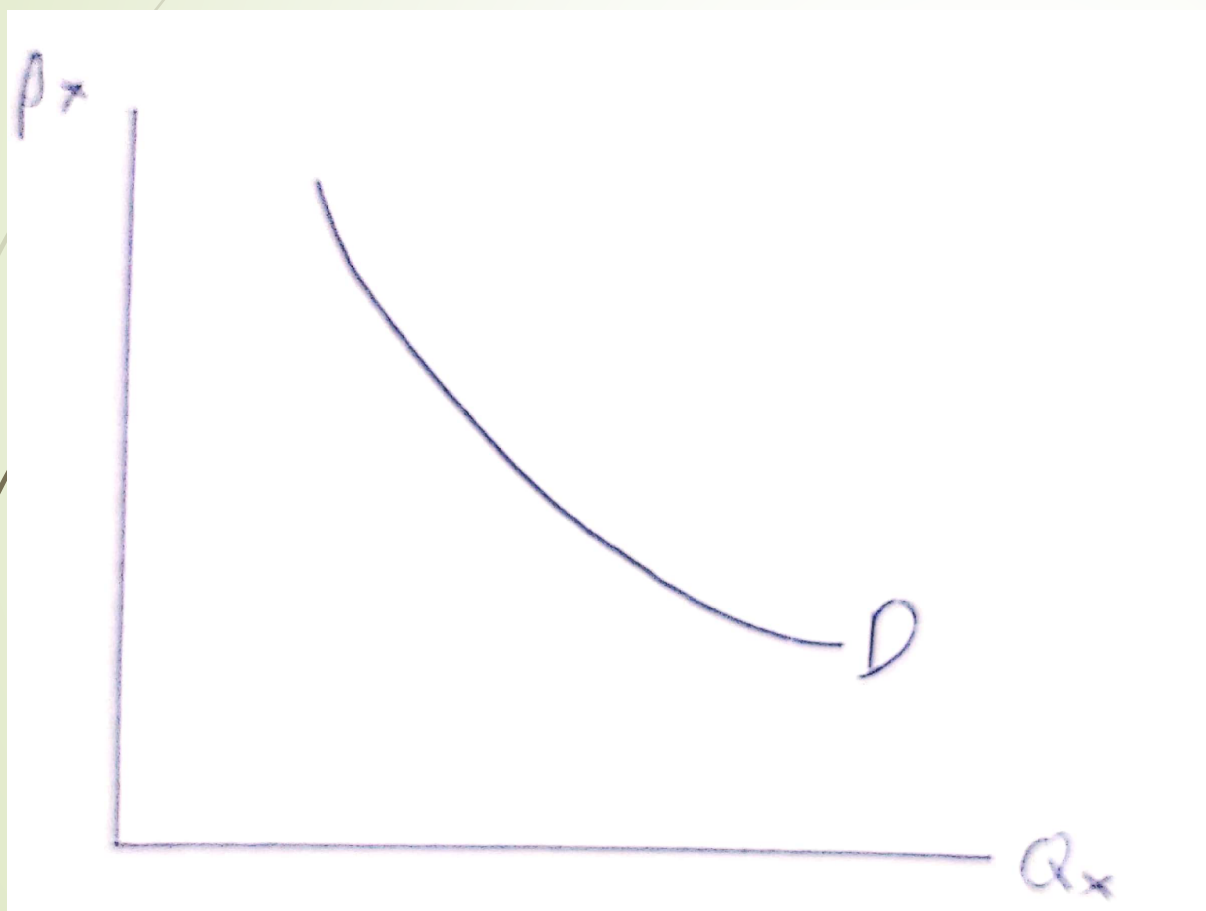
שינויים אקסוגניים ואנדוגניים בביקוש: שינויים של העקומה ועל העקומה

➡ משתנה אקסוגני:

➡ משתנים אנדוגניים:

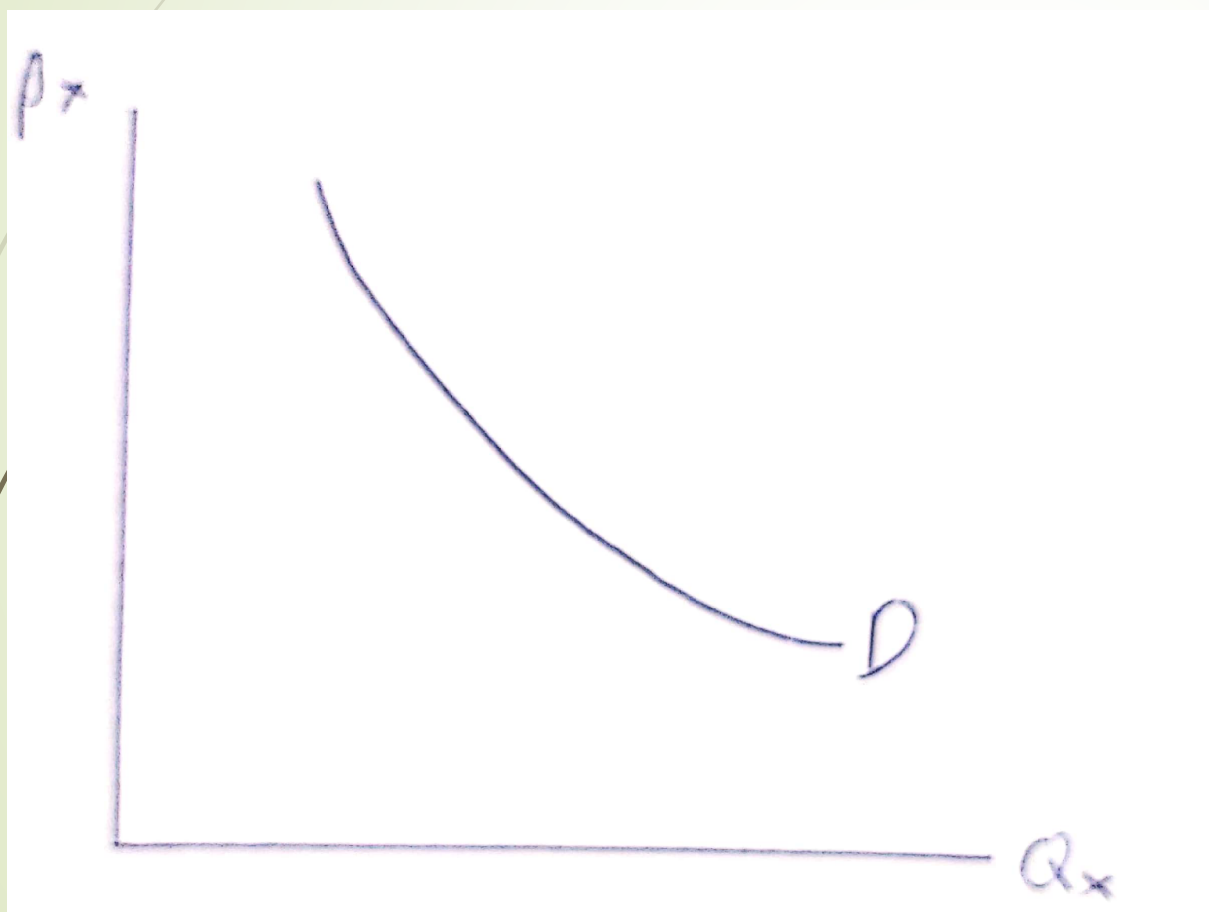
דוגמא 1

➤ ההכנסה עלתה והמוצר נחות



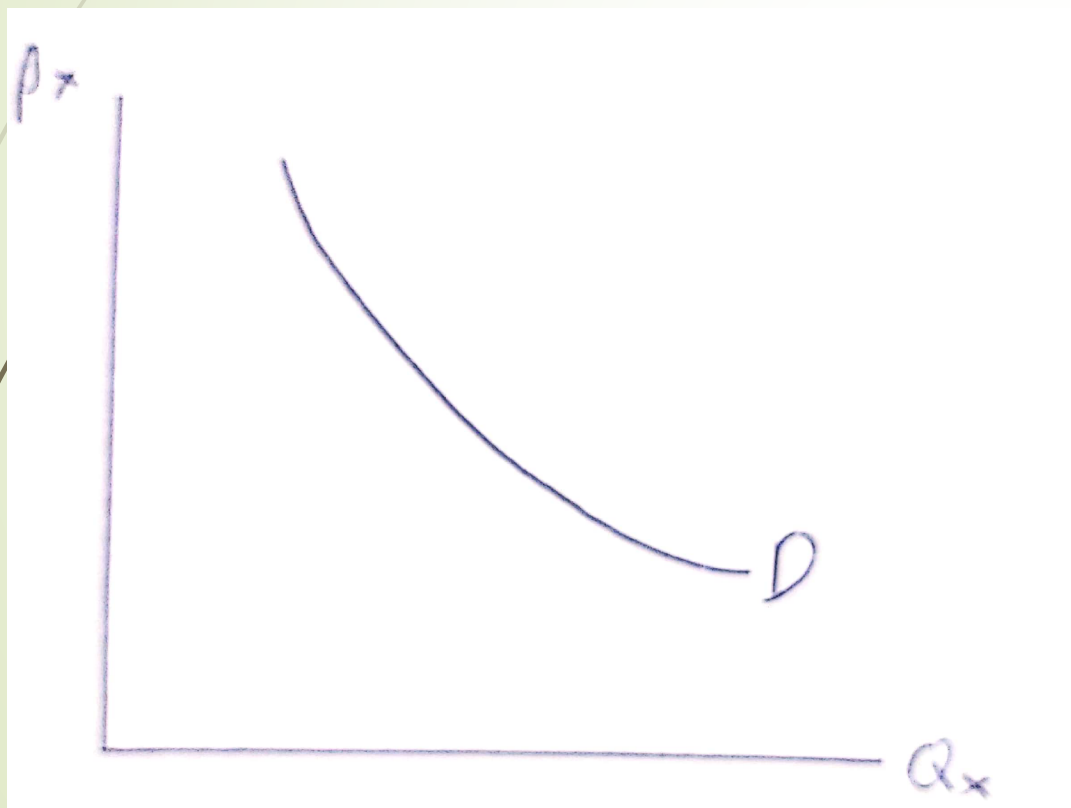
דוגמא 2

➡ מחיר המוצר המשלים ירד

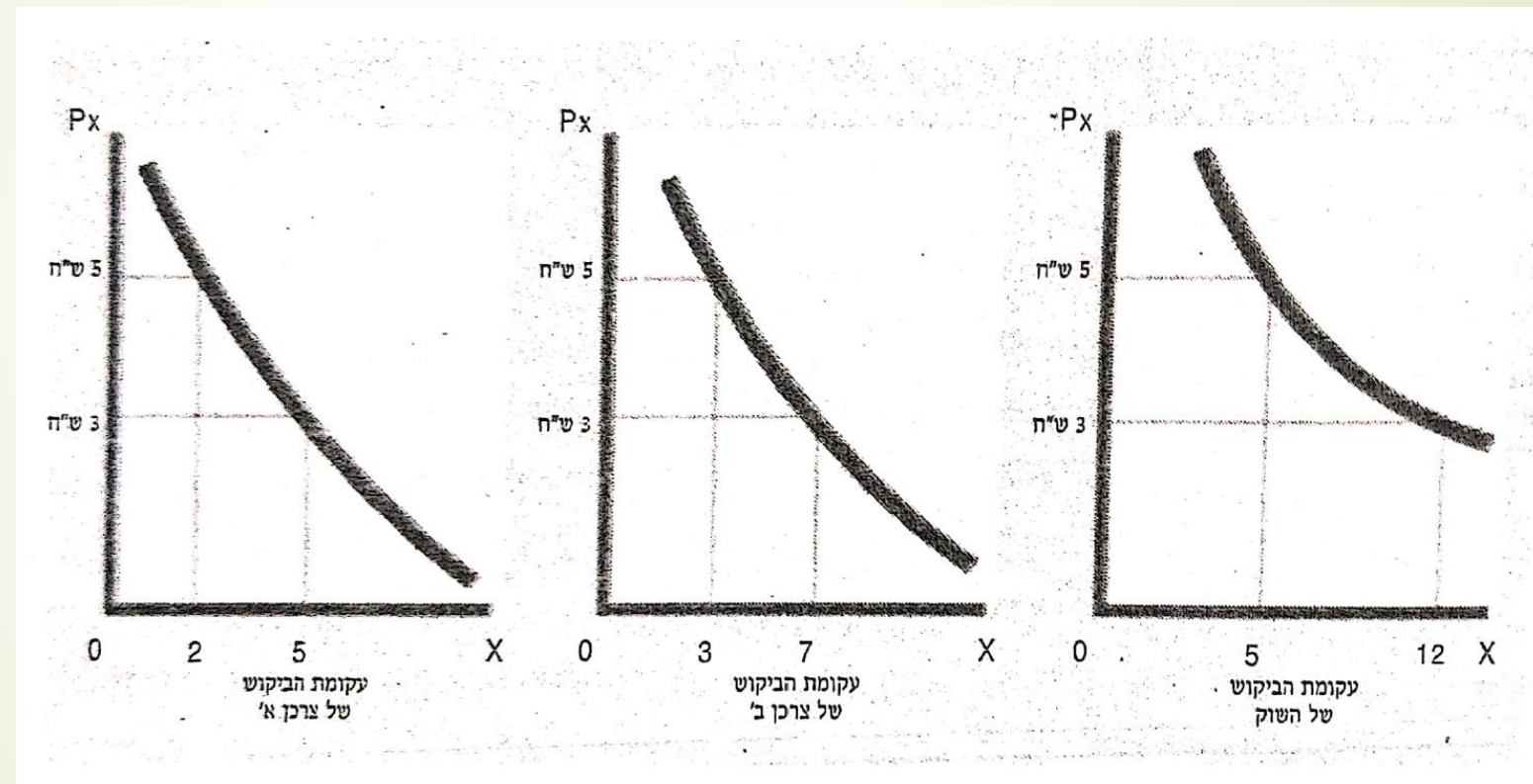


דוגמא 3

➤ מחקר חדש מגלה שצ'יפס מזיק לבריאות



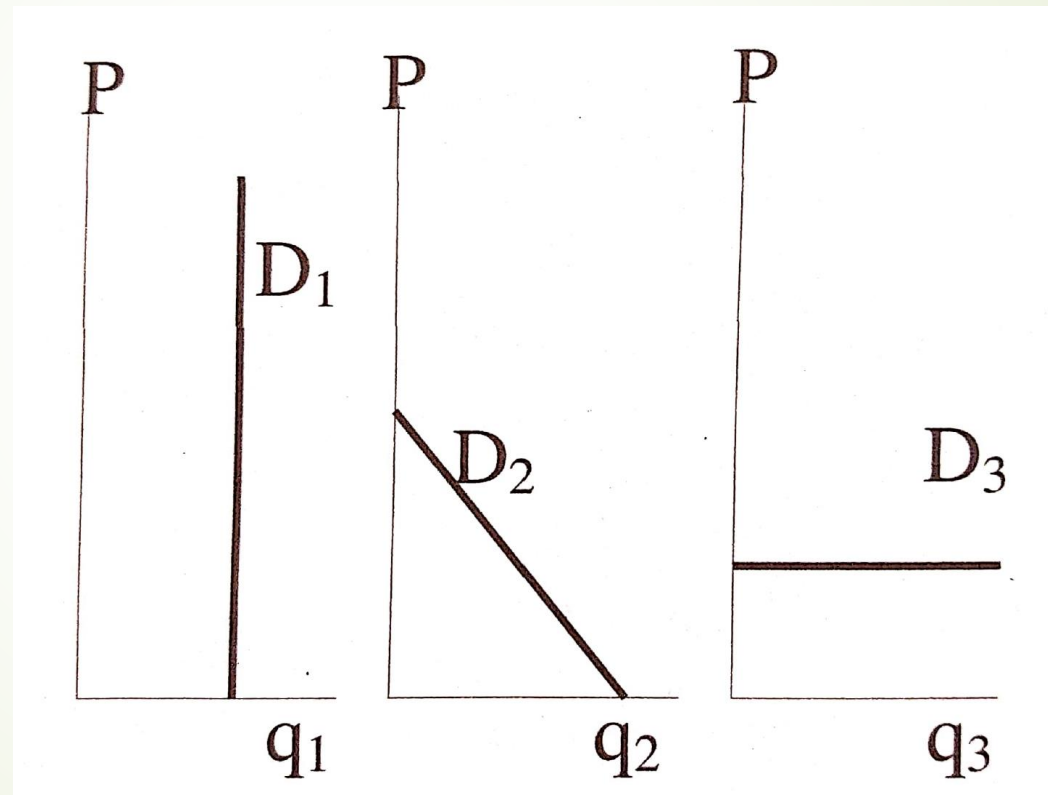
ביקוש מצרפי



דוגמא

צרכן א: $p = 10 - q$

צרכן ב: $p = 20 - 4q$





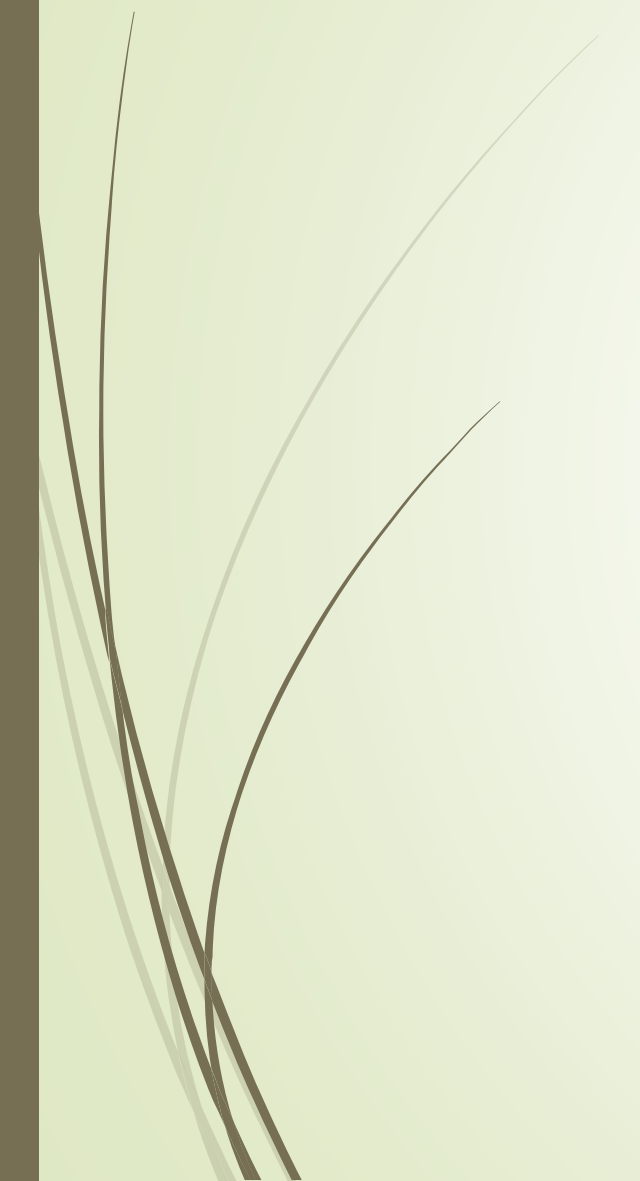
תורת היצרון



בעיית היצורן

האם כדאי לייצר ➤

אם כן, כמה לייצר ➤



תהליך הייצור

■ עבודה – L

■ קרקע – LA

■ הון פיסי – K

■ טכנולוגיה – Te

■ יזמות – E

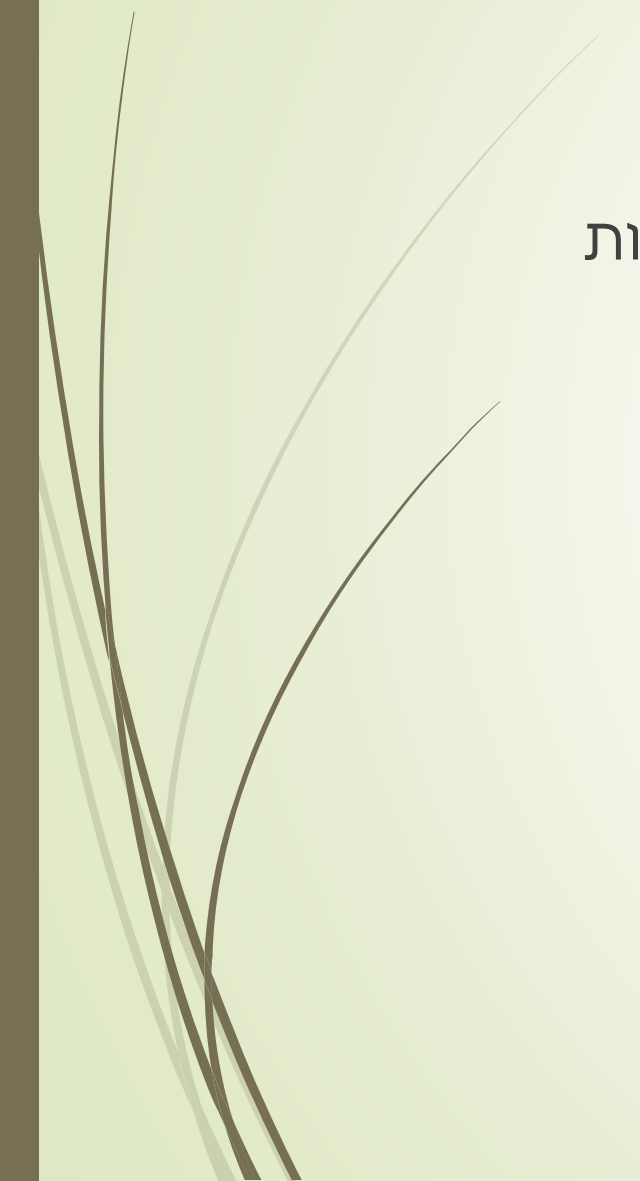
■ פונקציית הייצור:

$$Q=f(L,LA,K/Te,E)$$



פונקציית הייצור - הגדרה

■ מתארת את התפוקה המקסימלית שניתן לייצר בעזרת תשומות נתונות של גורם ייצור כשהידע הטכנולוגי ידוע וקבוע



דוגמאות לפונקציית יצור מפעל לשולחנות

→ a עובדים מסוג 1

→ b עובדים מסוג שני

$$Q=a+3b$$

דוגמאות לפונקציית יצור ייצור מסכות

L עובדים ➡

K הון ➡

$$Q = K^{0.5}L^{0.5}$$

דוגמאות לפונקציית יצור ייצור נרות

➤ W – שעווה – יש צורך ב 100 גרם

➤ M – פתיל – יש צורך ב- 20 ס"מ

➤ L – עבודה – יש צורך בחצי שעת עבודה. במשמרת 8 שעות.

$Q =$

דוגמא פונקציית ייצור

MPA	APA	כסאות	פועלים
		0	0
		9	1
		24	2
		42	3
		60	4
		75	5
		87	6
		96	7
		100	8

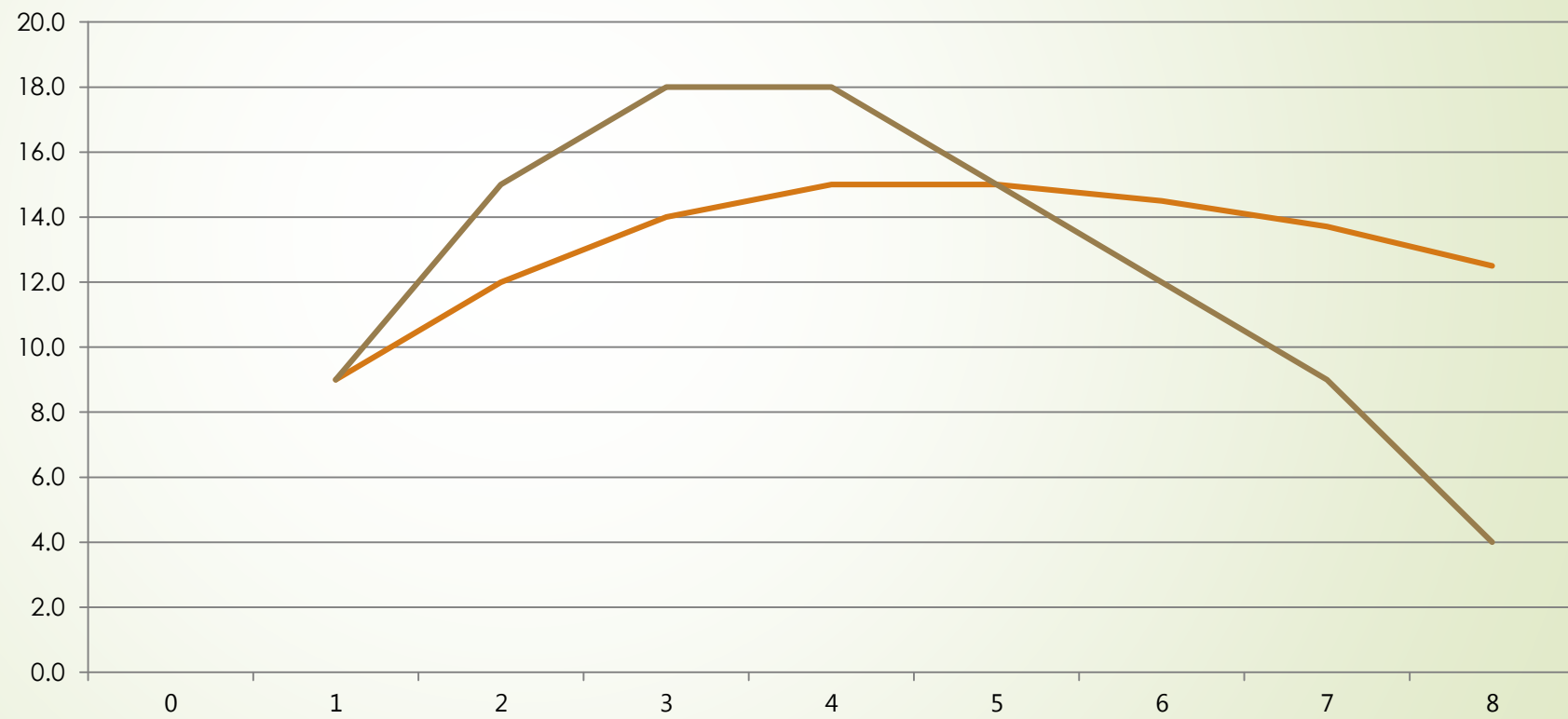


■ תפוקה ממוצעת: של גורם ייצור מחושבת על ידי חלוקה של סך התפוקה המיוצרת כשמייצרים ביעילות לפי פונקציית הייצור בתשומת גורם הייצור.

■ תפוקה שולית: תוספת התפוקה הנובעת מהעובד האחרון כאשר תשומות שאר גורמי הייצור קבועות



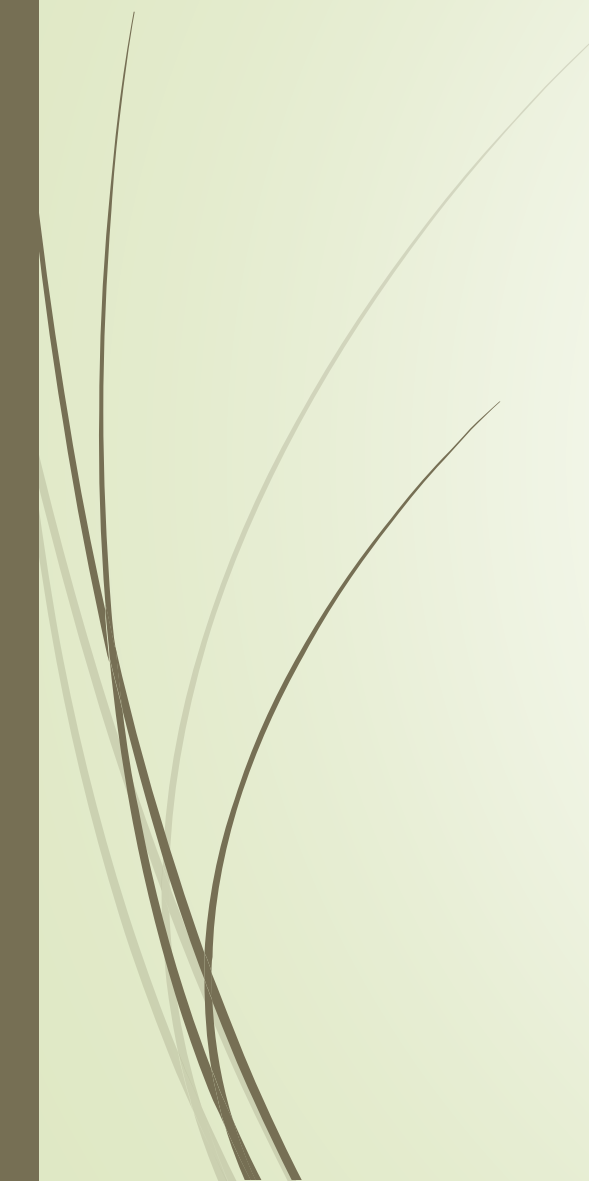
— APA
— MPA





חוק התפוקה השולית הפוחתת

■ כאשר מייצרים מוצרים באמצעות מספר גורמי ייצור שכמותם קבועה
התפוקה השולית של כל גורם ייצור שכמותו משתנה הולכת ופוחתת
כאשר התשומה גבוהה מרמה מסוימת



דוגמא

מספר עובדים	תפוקה מכונה ישנה		תפוקה מכונה חדשה	
1	10		25	
2	15		37	
3	18		39	
4	18		40	

דוגמא

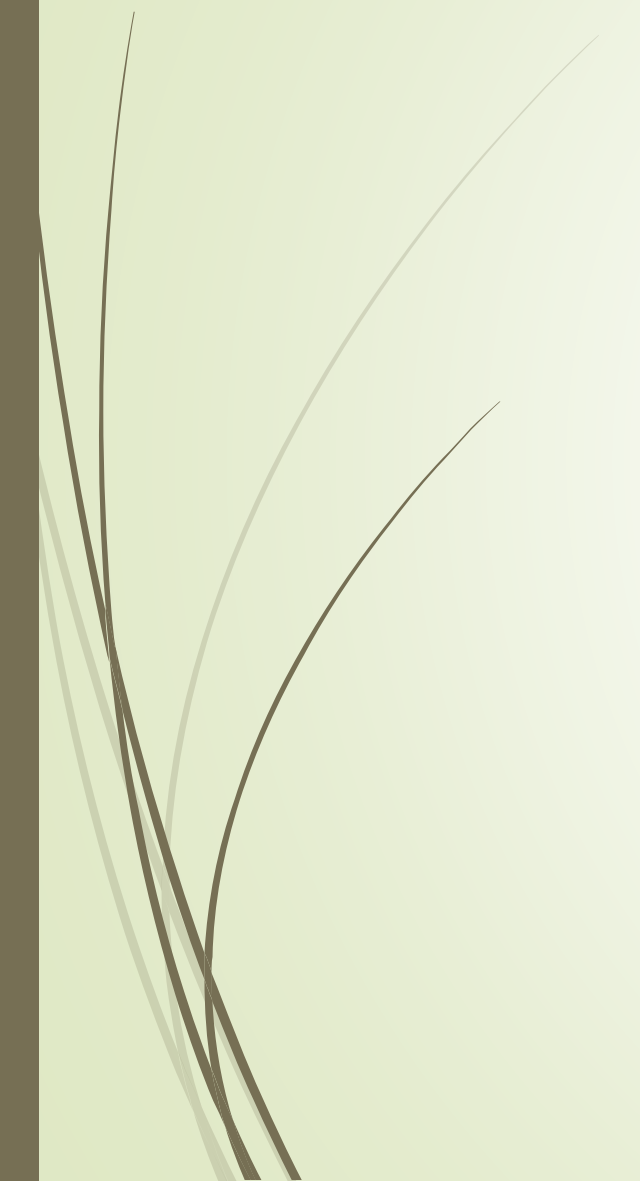
מספר עובדים	תפוקה מכונה ישנה		תפוקה מכונה חדשה	
1	10		25	
2	15		37	
3	18		39	
4	18		40	



בעיית היצורן

האם כדאי לייצר ➤

אם כן, כמה לייצר ➤





➤ טווח קצר – פרק הזמן שבו היצרן יכול לשנות את הכמויות של חלק מגורמי הייצור

➤ טווח ארוך – פרק הזמן שבו היצרן יכול לשנות את הכמויות של כל גורמי הייצור

➤ גורם ייצור קבוע – גורם ייצור שניתן לשנות את הכמות שלו רק בטווח הארוך

➤ גורם ייצור משתנה – גורם ייצור שניתן לשנות את הכמות שלו גם בטווח הקצר

סוגי הוצאות

- הוצאה קבועה – FC – הוצאה שלא ניתן לשינוי בטווח הקצר
 - הוצאה משתנה – VC – הוצאה שניתנת לשינוי בטווח הקצר (קשורה לכמות המיוצרת)
 - הוצאה כוללת – TC
- $TC = FC + VC$

מעבר מפונקציית ייצור לפונקציית הוצאות

דוגמא: ➤

נתונה פונקציית ייצור $Q = 4K^{0.5}L^{0.5}$ ➤

וכן נתון בטווח הקצר $1=K$; $P_k=10$; $P_l=16$; ➤

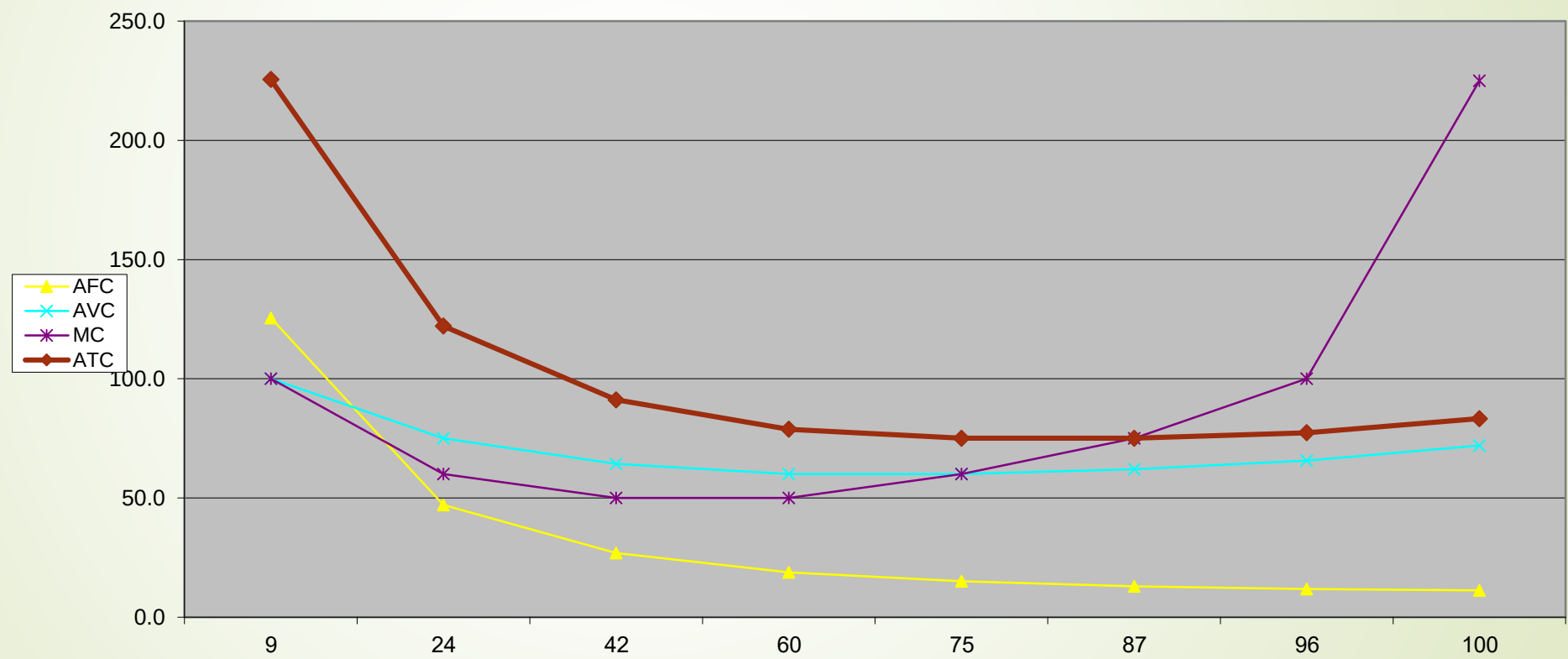


➤ הוצאה קבועה ממוצעת – ההוצאה הקבועה חלקי מספר היחידות המיוצרות

➤ הוצאה משתנה ממוצעת - ההוצאה המשתנה חלקי מספר היחידות המיוצרות

➤ הוצאה כוללת ממוצעת - ההוצאה הכוללת חלקי מספר היחידות המיוצרות

➤ הוצאה שולית (עלות שולית) – התוספת לעלות כתוצאה מייצור היחידה האחרונה

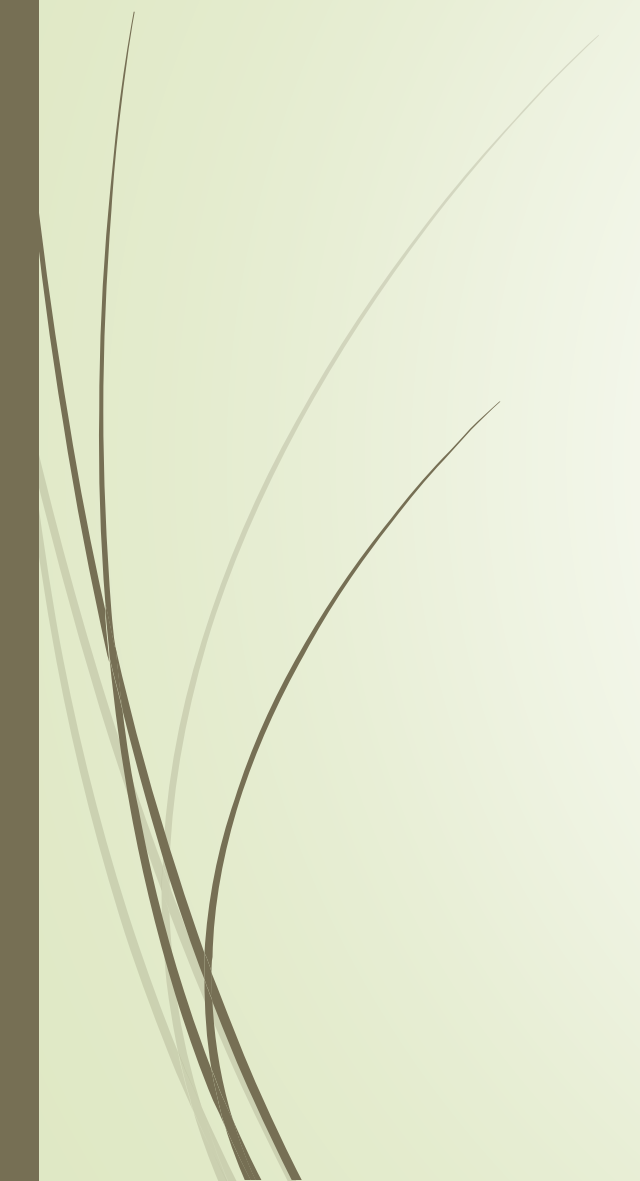




בעיית היצור

האם כדאי לייצר ➤

אם כן, כמה לייצר ➤



עקומת ההיצע לטווח קצר

$$Q = \begin{cases} 0 & P < \min AVC \\ p = mc & P \geq \min AVC \end{cases} \rightarrow$$



הגדרות

- רווח – סה"כ הפדיון פחות העלויות
- רווח תפעולי – סה"כ הפדיון פחות העלויות המשתנות
- נקודת סגירה – המחיר המינימלי בו הפירמה תייצר.
- נקודת איזון – המחיר המינימלי בו הפירמה תכסה את העלויות הקבועות והמשתנות.
- רווח חשבונאי – הכנסות פחות הוצאות
- רווח כלכלי – רווח הכולל את ההוצאות האלטרנטיביות

עקומת ההיצע לטווח ארוך

$$Q = \begin{cases} 0 & P < \min ATC \\ p = mc & P \geq \min ATC \end{cases} \rightarrow$$



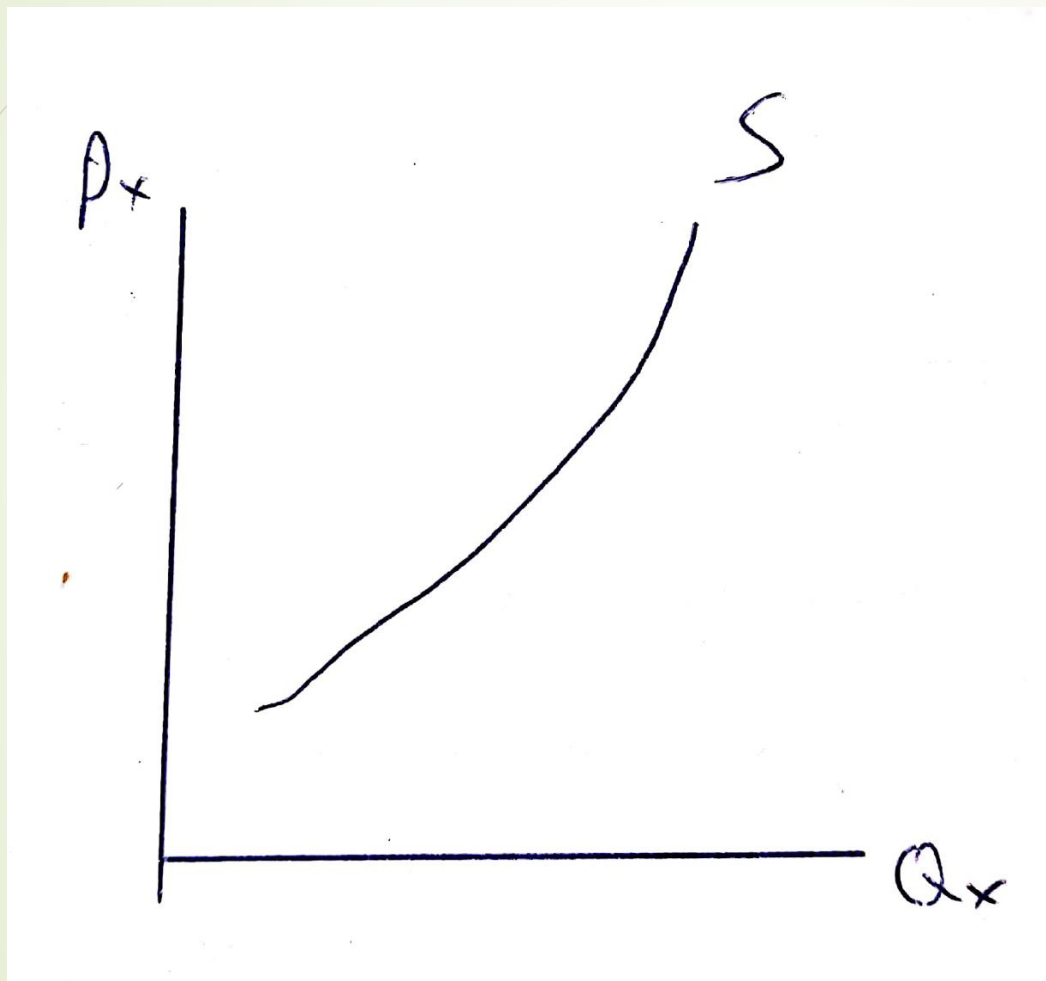
שינויים אקסוגניים ואנדוגניים בהיצע: שינויים של העקומה ועל העקומה

➡ משתנה אקסוגני:

➡ משתנים אנדוגניים:

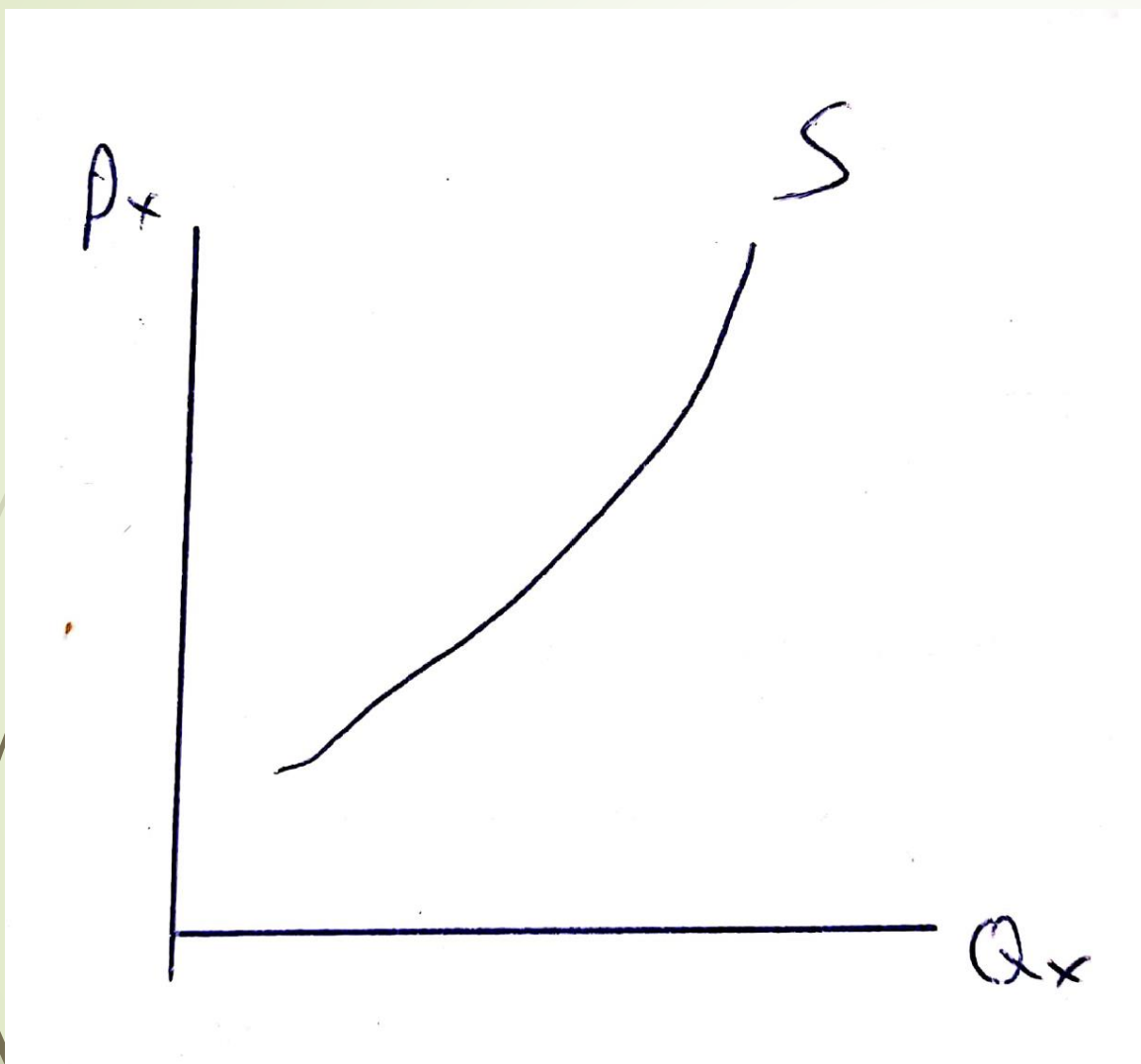
דוגמא 1

➡ מחיר גורמי הייצור עליה

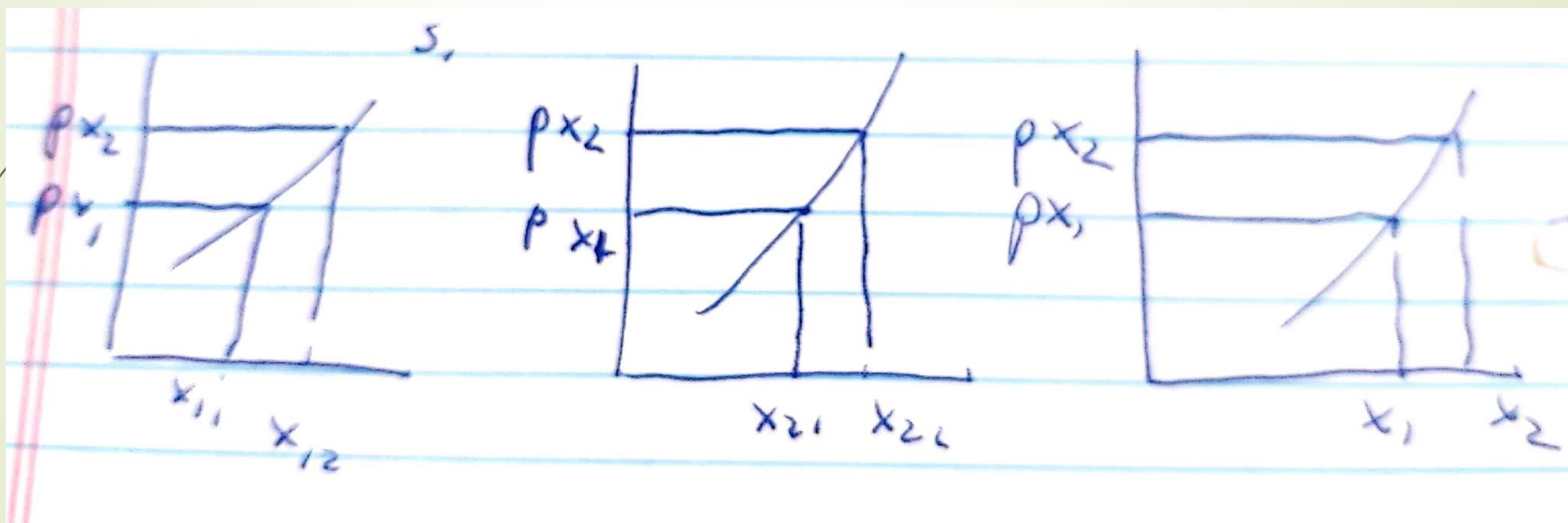


דוגמא 2

חל שיפור טכנולוגי בייצור המוצר



היצע מצרפי



גמישות ההיצע

$$\frac{\frac{\Delta Q_x}{Q_x}}{\frac{\Delta P_X}{P_X}}$$